

Struktur Matematis yang Sama di Balik Energi: Faktor $\frac{1}{2}$, Isomorfisme, Simetri, dan Kontrol Optimal

Kerangka BiMath

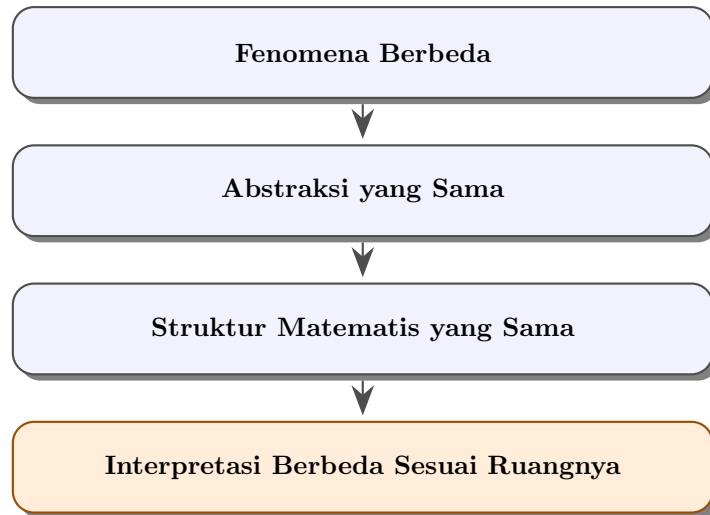
1 Pengantar

Dalam belajar fisika, kita sering melihat banyak rumus energi yang tampak berbeda:

$$E = \frac{1}{2}mv^2, \quad E = \frac{1}{2}kx^2, \quad E = \frac{1}{2}CV^2, \quad E = \frac{1}{2}Li^2$$

dan seterusnya. Jika hanya dihafal, rumus-rumus ini terasa terpisah-pisah. Padahal, melalui kacamata matematika, kita dapat melihat bahwa banyak di antaranya memiliki **struktur matematis yang sama**.

Dalam kerangka yang kita sebut **BiMath**, kita berusaha melihat:



Semboyan yang merangkumnya:

Matematika mengenali struktur; fisika memberi makna.

2 Tabel Energi dari Gambar

Gambar yang kita bahas memuat beberapa bentuk energi dari domain fisika yang berbeda:

Semua baris memiliki pola:

$$E = \frac{1}{2}aq^2$$

dengan a sebagai koefisien sistem dan q sebagai variabel fisisnya.

Elemen	Energi	Variabel Fisika
kapasitor	$\frac{CV^2}{2}$	voltage V
induktor	$\frac{Li^2}{2}$	arus i
massa m	$\frac{mv^2}{2}$	kecepatan translasi v
momen inersia	$\frac{J\omega^2}{2}$	kecepatan rotasi ω
pegas k	$\frac{kx^2}{2}$	posisi x
kompresibilitas fluida	$\frac{VP_L^2}{2K_B}$	tekanan P_L
kapasitor fluida	$\frac{\rho Ah^2}{2}$	tinggi h
kapasitas termal	$\frac{c\theta^2}{2}$	temperatur θ

3 Mengapa Faktor $\frac{1}{2}$ Muncul?

Faktor $\frac{1}{2}$ bukan sekadar “dibagi dua”. Ia muncul karena energi adalah hasil **akumulasi** dari suatu besaran yang berubah secara linear dari nol sampai nilai akhir.

Misalkan hubungan linear:

$$Y = aq.$$

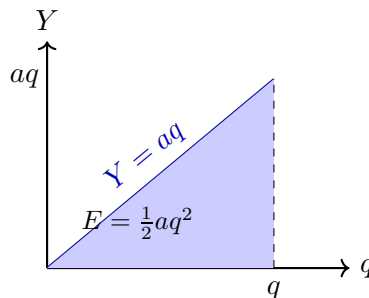
Energi yang terakumulasi adalah integral dari nol sampai q :

$$E(q) = \int_0^q Y(s) ds = \int_0^q as ds = \frac{1}{2}aq^2.$$

Secara geometris, ini adalah **luas segitiga** di bawah garis $Y = aq$. Karena alasnya q dan tingginya aq , luasnya:

$$E = \frac{1}{2} \cdot q \cdot aq = \frac{1}{2}aq^2.$$

Jadi, faktor $\frac{1}{2}$ menyatakan bahwa selama pembebanan linear dari nol, besaran yang bekerja rata-ratanya adalah setengah dari nilai akhirnya.



Pola universalnya:

$$\text{hubungan linear} + \text{integrasi} \implies \frac{1}{2}aq^2.$$

4 Isomorfisme Matematis

Agar pernyataan “struktur matematisnya sama” tidak hanya menjadi metafora, kita rumuskan secara matematis.

Definisi 4.1 (Sistem Energi Kuadratik Satu-Dimensi). *Sebuah sistem energi kuadratik satu-dimensi adalah tripel*

$$\mathcal{S} = (X, Y, \Phi)$$

dengan:

- $X \cong \mathbb{R}$ sebagai ruang konfigurasi,
- $Y \cong \mathbb{R}$ sebagai ruang gaya/effort,
- $\Phi : X \rightarrow Y$ sebagai isomorfisme linear sehingga

$$Y = \Phi(q) = aq, \quad a > 0.$$

Energinya didefinisikan sebagai

$$E(q) = \int_0^q \Phi(s) ds = \frac{1}{2} a q^2.$$

Pasangan dualitasnya: $\langle Y, q \rangle = Yq$.

Proposisi 4.1 (Dua Sistem Kuadratik Satu-Dimensi Isomorfik). *Diberikan dua sistem $\mathcal{S}_1 = (X_1, Y_1, \Phi_1)$, $\mathcal{S}_2 = (X_2, Y_2, \Phi_2)$ dengan $Y_i = a_i q_i$, $a_i > 0$. Maka $\mathcal{S}_1$ dan $\mathcal{S}_2$ isomorfik sebagai sistem energi kuadratik.*

Pemetaan isomorfismenya:

$$\phi : X_1 \rightarrow X_2, \quad \phi(q_1) = \sqrt{\frac{a_1}{a_2}} q_1, \quad \psi : Y_1 \rightarrow Y_2, \quad \psi(Y_1) = \sqrt{\frac{a_2}{a_1}} Y_1.$$

Pemetaan ini linear, bijektif, dan mempertahankan pasangan dualitas:

$$\langle \psi(Y_1), \phi(q_1) \rangle_2 = \langle Y_1, q_1 \rangle_1.$$

Energinya juga tetap: $E_2(\phi(q_1)) = E_1(q_1)$.

Bukti Singkat. Linearitas dan bijektivitas jelas dari definisi. Selanjutnya,

$$\langle \psi(Y_1), \phi(q_1) \rangle_2 = \left(\sqrt{\frac{a_2}{a_1}} Y_1 \right) \left(\sqrt{\frac{a_1}{a_2}} q_1 \right) = Y_1 q_1 = \langle Y_1, q_1 \rangle_1.$$

Energi:

$$E_2(\phi(q_1)) = \frac{1}{2} a_2 \left(\sqrt{\frac{a_1}{a_2}} q_1 \right)^2 = \frac{1}{2} a_1 q_1^2 = E_1(q_1).$$

Jadi $\mathcal{S}_1 \cong \mathcal{S}_2$. $\square$

Contoh: Pegas dan Kapasitor

$$E_m = \frac{1}{2} k x^2, \quad E_e = \frac{1}{2} C V^2.$$

Ambil $a_1 = k$, $a_2 = C$, $q_1 = x$, $q_2 = V$. Maka isomorfismenya:

$$V = \sqrt{\frac{k}{C}} x, \quad q = \sqrt{\frac{C}{k}} F$$

dengan $F = kx$ dan $q = CV$. Energi tetap:

$$\frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} C \left(\sqrt{\frac{k}{C}} x \right)^2 = \frac{1}{2} k x^2.$$

Jadi struktur matematis pegas dan kapasitor isomorfik.

5 Simetri: Invariansi terhadap Transformasi

Bentuk $E(q) = \frac{1}{2}aq^2$ memiliki simetri terhadap pembalikan tanda: $q \mapsto -q$. Karena $E(-q) = \frac{1}{2}a(-q)^2 = \frac{1}{2}aq^2 = E(q)$, maka energi **invarian** terhadap transformasi $q \mapsto -q$.

Inilah bentuk paling dasar dari:

Simetri = invariansi terhadap suatu transformasi.

Dalam tabel energi, simetri ini tampak pada:

- kapasitor: polaritas tegangan dibalik, energi tetap sama;
- induktor: arah arus dibalik, energi tetap sama;
- massa: arah kecepatan dibalik, energi kinetik tetap sama;
- pegas: simpangan ke kiri atau ke kanan, energi potensial tetap sama;
- momen inersia: arah putaran dibalik, energi rotasi tetap sama.

5.1 Dua Tingkat Simetri

1. **Simetri aljabar/geometris:** $E(-q) = E(q)$. Ini adalah simetri refleksi/paritas pada bentuk kuadratik.
2. **Simetri dalam hukum fisika:** Misalnya invariansi hukum terhadap pergeseran waktu $t \mapsto t + \varepsilon$. Melalui **Teorema Noether**, simetri kontinu ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi.

Simetri $q \mapsto -q$ adalah simetri **diskret**. Ia bukan sumber langsung kekekalan energi melalui Teorema Noether. Teorema Noether menghubungkan simetri **kontinu**—khususnya translasi waktu—dengan kekekalan energi.

6 Isomorfisme dan Kekekalan Energi

Isomorfisme menjadi lebih kuat ketika kita memandang sistem dinamika, bukan hanya bentuk energi tunggal.

Contoh klasik: osilator harmonik mekanik dan rangkaian LC listrik.

Mekanik: $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$.

Listrik: $E = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2$.

Dengan pemetaan: $m \leftrightarrow L$, $k \leftrightarrow \frac{1}{C}$, $x \leftrightarrow q$, $v \leftrightarrow i$, kedua energi menjadi identik secara matematis.

7 Kaitan dengan Kontrol Optimal: Mencari Kontrol yang Meminimalkan Energi

Bentuk umum masalah kontrol optimal linear-kuadratik adalah:

$$\min_{u(\cdot)} J = \int_0^T \left(\frac{1}{2}x(t)^T Q x(t) + \frac{1}{2}u(t)^T R u(t) \right) dt + \frac{1}{2}x(T)^T S x(T),$$

dengan kendala dinamika linear: $\dot{x} = Ax + Bu$.

Jika kita hanya ingin menggunakan energi kontrol sekecil mungkin, maka Q dan S dapat dibuat kecil atau nol, sedangkan R positif:

$$\min_{u(\cdot)} \int_0^T \frac{1}{2}u(t)^T R u(t) dt.$$

7.1 Mengapa Bentuknya Kuadratik?

Fungsi biaya kuadratik muncul karena akumulasi dari hubungan linear. Faktor $\frac{1}{2}$ menyederhanakan turunan.

7.2 Solusi LQR dan Isomorfisme Lintas Domain

Untuk horizon tak hingga, solusi optimalnya berbentuk umpan balik keadaan:

$$u(t) = -Kx(t), \quad K = R^{-1}B^TP,$$

dan P memenuhi **persamaan Riccati**:

$$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0.$$

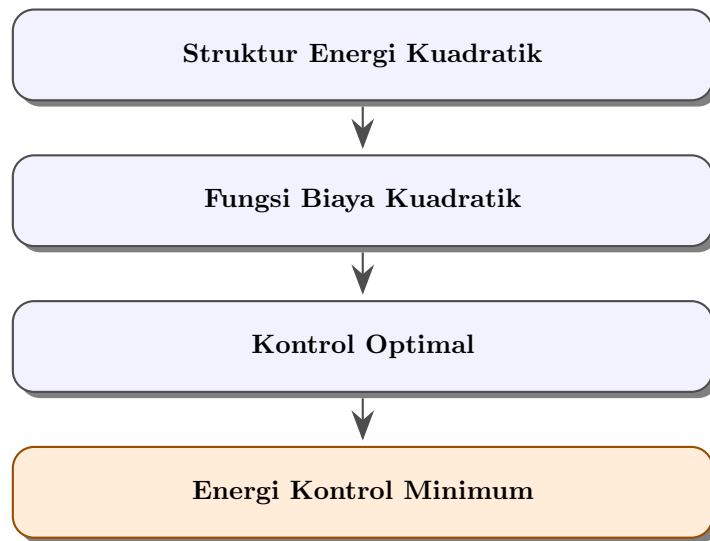
- **Sistem mekanik:** $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = u$.
- **Sistem listrik:** $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = V$.

Dengan pemetaan $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$, $k \leftrightarrow \frac{1}{C}$, $x \leftrightarrow q$, $u \leftrightarrow V$, kedua masalah kontrol optimal menjadi **isomorfik**.

7.3 Hubungan dengan Simetri dan Kekekalan

Dalam sistem terkontrol, struktur kuadratik biaya tetap mempertahankan simetri dasar $E(-q) = E(q)$ untuk biaya keadaan.

Diagram alir kontrol optimal dalam format vertikal:

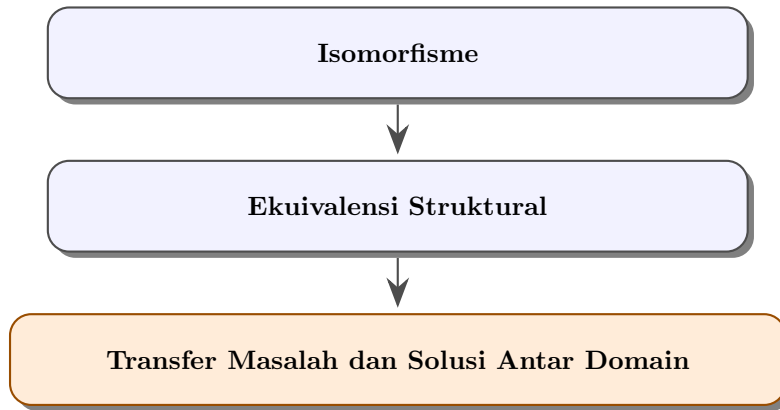


7.4 Catatan Kritis

Faktor $\frac{1}{2}$ dalam fungsi biaya kontrol optimal sering kali hanya merupakan konvensi matematis untuk menyederhanakan turunan.

8 Manfaat Praktis Isomorfisme: Ekuivalensi dan Transfer Masalah

Isomorfisme bukan sekadar keindahan matematis. Ia memiliki **manfaat praktis yang sangat besar**: karena dua sistem isomorfik, maka masalah yang sulit di satu domain dapat dipindahkan ke domain lain yang lebih mudah.



8.1 Contoh Klasik: Analogi Mekanik–Listrik

Sistem massa-pegas-peredam: $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$ isomorfik dengan rangkaian RLC seri: $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = V(t)$ dengan pemetaan:

$$m \leftrightarrow L, \quad c \leftrightarrow R, \quad k \leftrightarrow \frac{1}{C}, \quad x \leftrightarrow q, \quad F \leftrightarrow V.$$

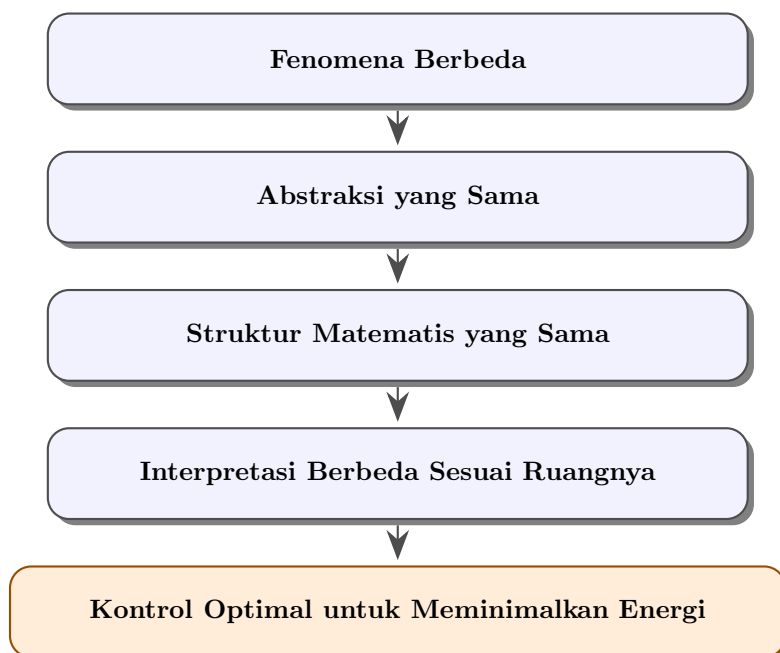
9 Catatan Kritis Umum

Tidak semua bentuk dalam tabel dapat digeneralisasi secara sembarangan. Contohnya, pada baris kapasitas termal: $E = \frac{1}{2}c\theta^2$. Bentuk ini tidak otomatis sama dengan $Q = C\Delta T$ untuk kapasitas panas konstan.

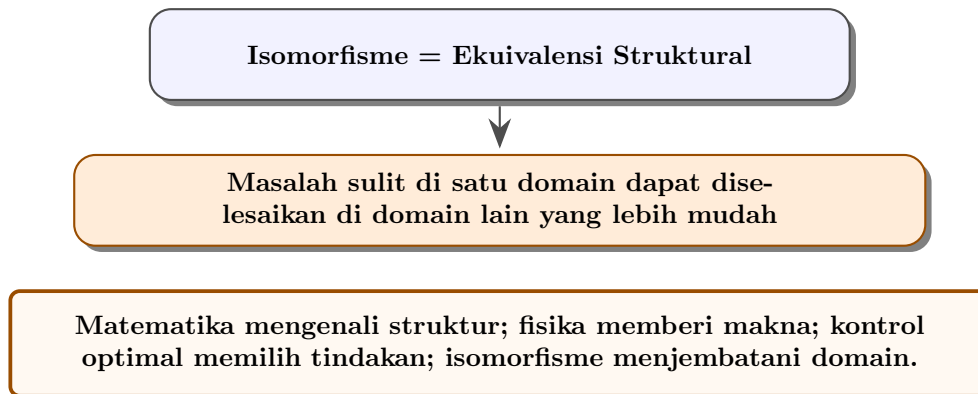
Selain itu, untuk sistem multidimensi, isomorfisme bentuk kuadratik tidak hanya ditentukan oleh koefisien positif, melainkan oleh **signature**—jumlah eigen positif, negatif, dan nol—sesuai Hukum Inersia Sylvester.

10 Kesimpulan

Alur berpikir lengkap BiMath dalam format vertikal:



Manfaat utama:



Catatan tentang orisinalitas: Naskah ini adalah sintesis konseptual. Ia tidak mengklaim bahwa tidak ada pembahasan lain yang serupa. Pembaca dianjurkan membandingkannya dengan literatur tentang analogi mekanik-listrik, Teorema Noether, bentuk kuadratik, metode analog dalam fisika, dan teori kontrol optimal.